

功能汇总

1 无人机功能

TI 杯 2023 年全国大学生电子设计竞赛赛题公示

空地协同智能消防系统（G题）

一、任务

设计一个由四旋翼无人机及消防车构成的空地协同智能消防系统。无人机上安装垂直向下的激光笔，用于指示巡逻轨迹。巡防区域为 $40\text{dm} \times 48\text{dm}$ 。无人机巡逻时可覆盖地面 8dm 宽度区域。以缩短完成全覆盖巡逻时间为原则，无人机按照规划航线巡逻。发现火情后立即采取初步消防措施，并将火源地点位置信息发给消防车，使其前往熄灭火源。空地协同巡逻及消防工作完成时间越短越好。

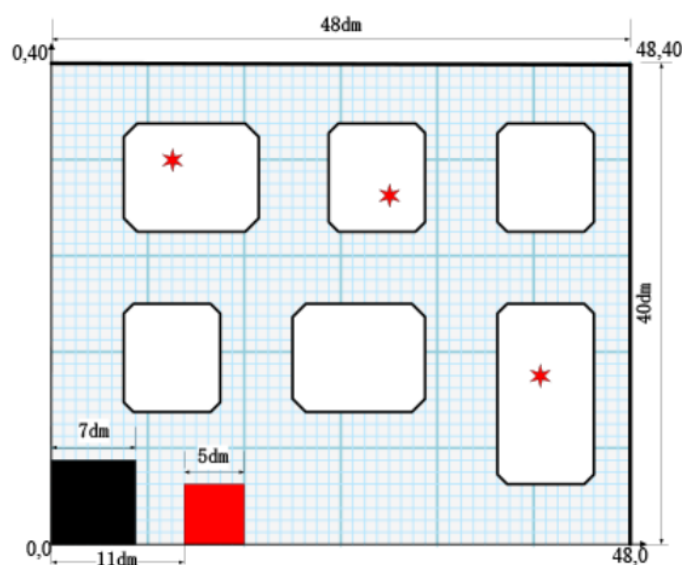


图 1 消防区域示意图

Figure 1

其实就是做这个题目的飞机部分，只需要无人机能按照规划好的航线进行飞行巡逻就可以。

1. 无人机上装一个垂直向下的激光笔，用来指示飞行的轨迹
2. 无人机能通过程序自动解锁并起飞，在固定高度悬停一段时间
无人机能完成前进/后退/左右移动
无人机能按照一条轨迹自动在地图上方全覆盖的扫描

3. 暂定用openmv做视觉，识别火源（题目中火源用红色led灯代替）
识别到火源以后需要向Intel板卡回传一下坐标
4. 无人机飞控与Intel板卡-地面站可以建立通信-可以用数传 无线串口
地面站能发送“开始”“立即返航”等任务给无人机，无人机做出相应反应
无人机能每隔几秒钟向地面站发回当前状态+火源的识别结果

题目网址：https://res.nuedc-training.com.cn/topic/2023/topic_101.html原
题是小车+无人机，不过我们做一个简化版的只有无人机的版本就行

2 板卡功能

1. 语音识别（已完成）
2. 图像识别（这个也可以先不管，把板卡的通信先打通吧）
3. 地面站与无人机做通信：

地面站可以向无人机发送起飞、移动、返航等指令（多种输入方式，既可以直接在屏幕操作，也可以说话/手势）

地面站可以显示无人机的坐标、飞行状态、火源识别结果和坐标等等信息

可以做一个飞行历史记录，比如飞行时间，检测结果，每次飞行的路线（这个先当作可选，后面慢慢做）

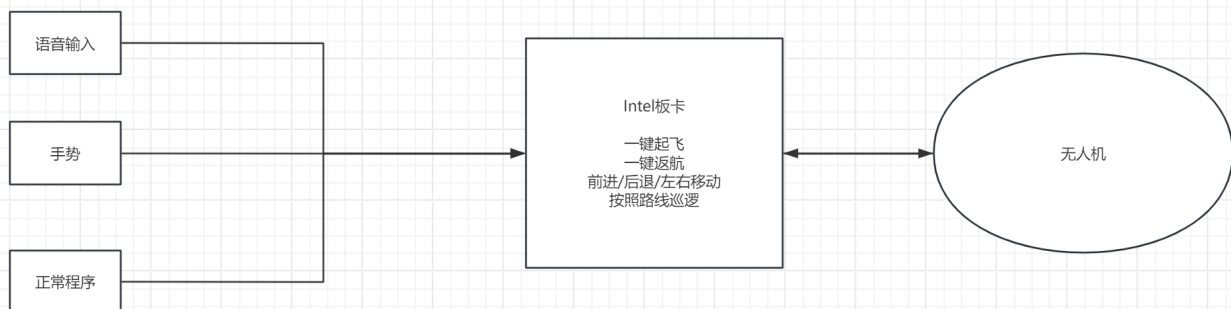


Figure 2